

Практическое задание

Метод ломаных

Лабораторная работа №2 · поиск глобального минимума

Соколов Никита Константинович

Группа К3339 · Поток 1.2

Состав отчёта

1. Демонстрация на функции Растригина (1D)
2. Демонстрация на $f(x) = x + \sin(\pi x)$
3. Ссылка на код (GitHub, папка lab2)

1. Тестовая функция: Растрингин (1D)

$$f(x) = x^2 - 10 \cdot \cos(2\pi x) + 10$$

Отрезок: $[-5, 5]$, $\text{eps} = 0.01$

На отрезке не менее двух локальных минимумов.

Результаты:

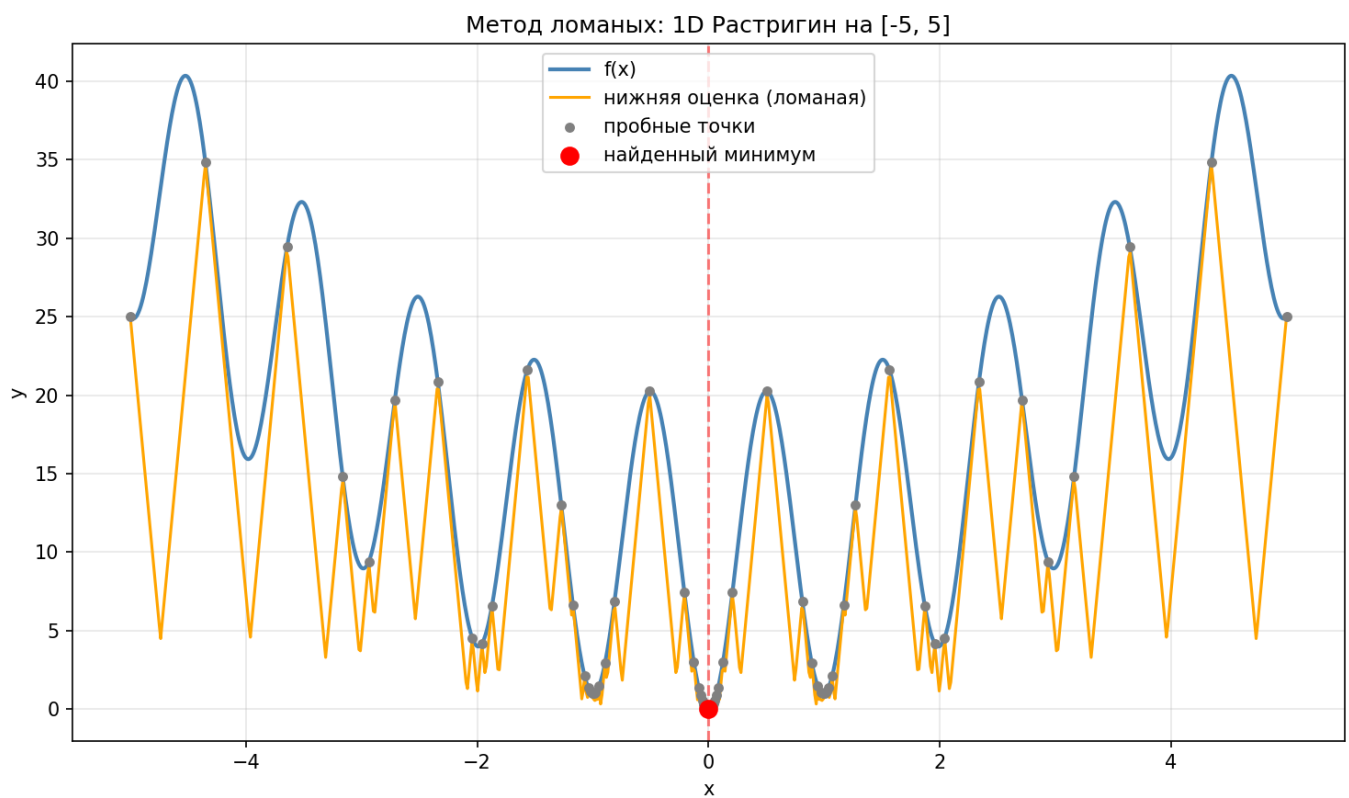
$$x^* \approx 0.000000$$

$$f(x^*) \approx 0.000000$$

Вызовов f: 178

status: converged

Время: 0.0052 сек



2. Функция $f(x) = x + \sin(\pi x)$

Отрезок: $[0, 4]$, $\text{eps} = 0.01$

Результаты:

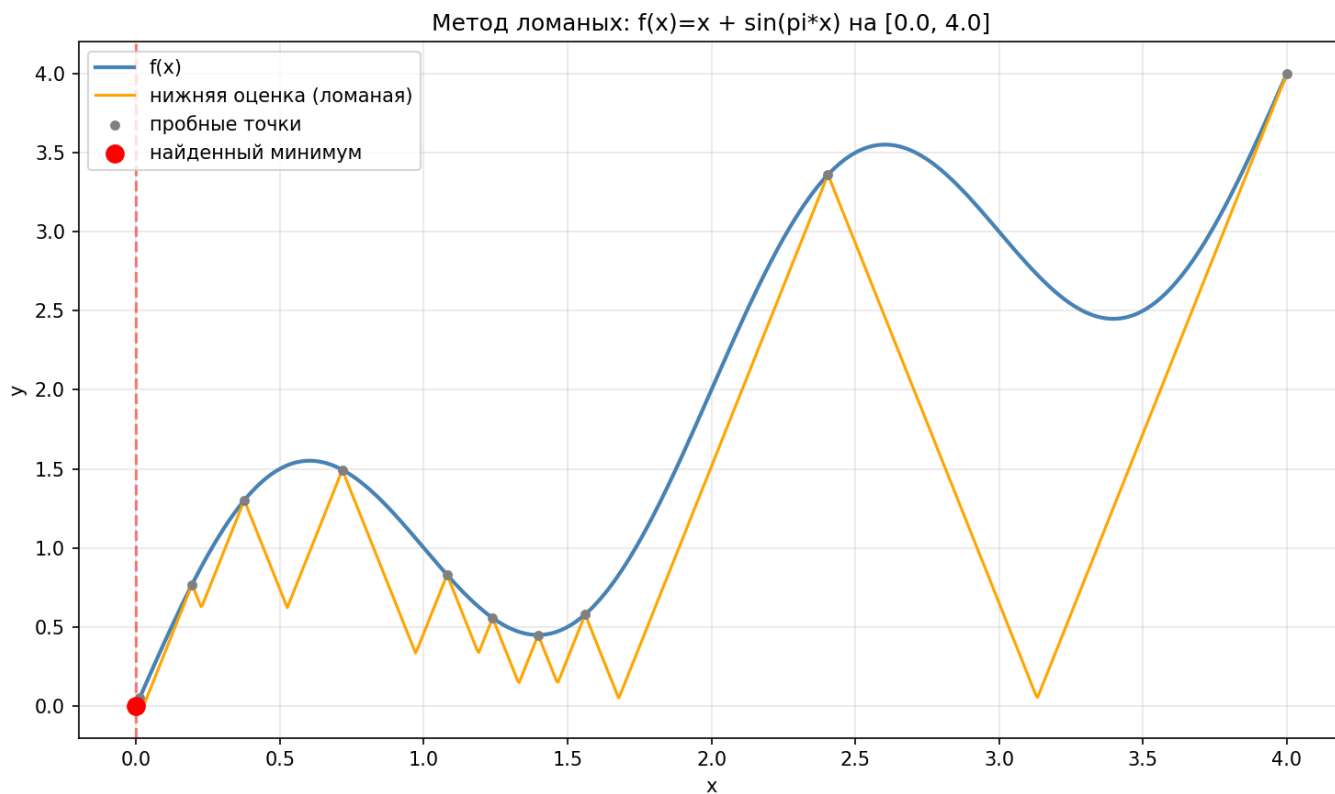
$x^* \approx 0.000000$

$f(x^*) \approx 0.000000$

Вызовов f : 12

status: converged

Время: 0.0049 сек



3. Код программы

Репозиторий: https://github.com/ProgrammistNik/Optimization_Methods

Папка: lab2/

Файл: broken_line.py

Запуск:

```
pip install -r requirements.txt
```

```
python3 broken_line.py
```